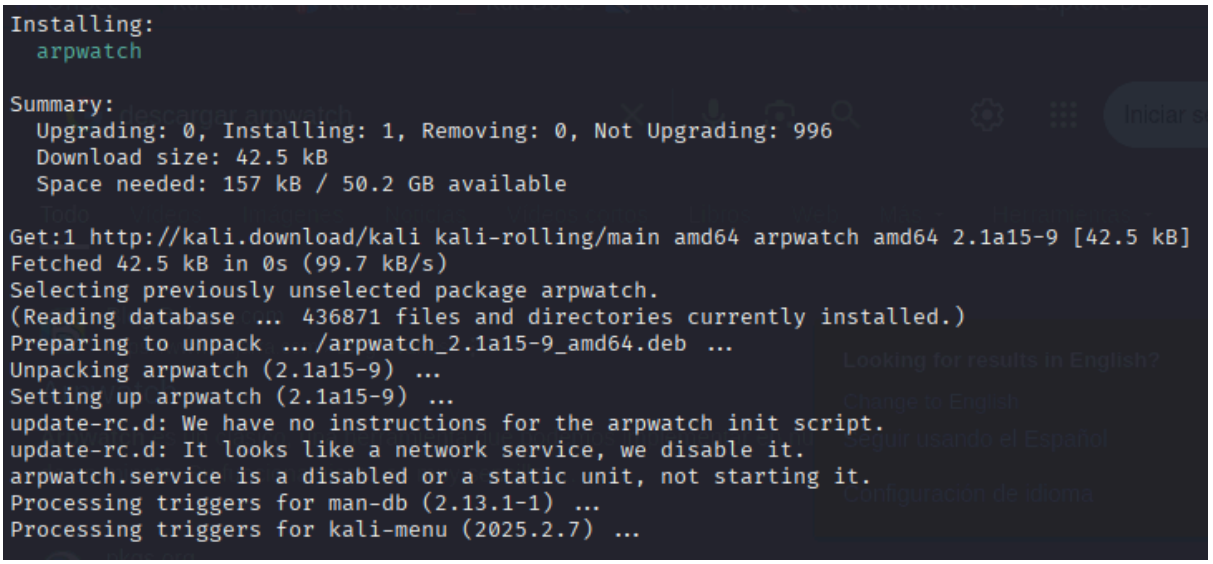
EJERCICIOS ARPWATCH

EJERCICIOS SENCILLOS OBLIGATORIOS

Ejercicio 1 — Instalar arpwatch



Objetivo: tener la herramienta lista.

sudo apt update

sudo apt install -y arpwatch

✅ **Qué comprobar:** que la instalación termina sin errores.

🔹 **Ejercicio 2 — Ver la interfaz de red**

Objetivo: identificar la interfaz que se va a vigilar.

ip addr show

✅ **Qué anotar:** el nombre de la interfaz (ej.: eth0, enp0s3, wlan0).

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether 08:00:27:44:ac:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 60632sec preferred_lft 60632sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:f7ef:1d66:7439:f610/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 85832sec preferred_lft 13832sec
    inet6 fe80::a4f7:daa2:15cf:a9b1/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

🔹 **Ejercicio 3 — Arrancar arpwatch**

Objetivo: poner en marcha el programa.

sudo arpwatch -i eth0 -d

(reemplaza eth0 por la interfaz que hayas visto en el Ejercicio 2).
✅ **Qué verás:** la consola queda “escuchando” la red.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo arpwatch -i eth0 -d
```

🔹 **Ejercicio 4 — Generar un evento**

Objetivo: que arpwatch detecte algo nuevo.

- Abre **otra terminal** y haz ping a cualquier dirección de tu red:
- ping -c 3 192.168.1.1

✅ **Qué verás:** en la terminal de arpwatch aparecerá una línea con new station (IP + MAC).

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 3 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.907 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.788 ms

── 192.168.0.1 ping statistics ──
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.788/0.969/1.213/0.179 ms
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

- **Ejercicio 5 — Ver los logs**

Objetivo: comprobar que queda registrado el evento.

sudo journalctl -f | grep arpwatch

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo journalctl -f | grep arpwatch
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo journalctl -f | grep arpwatch
Sep 26 03:36:03 kali sudo[223420]:     kali : TTY=pts/1 ; PWD=/home/kali ; USER=root ; COMMAND=
/usr/sbin/arpwatch -i eth0 -d
Sep 26 03:36:03 kali arpwatch[223457]: listening on eth0
Sep 26 03:36:03 kali arpwatch[223457]: fopen(arp.dat): No such file or directory
```

EJERCICIOS AVANZADOS OPCIONALES

Ejercicio 1 — Instalar arpwatch

Objetivo: tener la herramienta disponible.

sudo apt update

sudo apt install -y arpwatch

which arpwatch

arpwatch -v

Observa: ruta del binario y versión. Si no aparece, revisa errores de instalación.

Ejercicio 2 — Identificar la interfaz de red

Objetivo: saber qué interfaz monitorizar.

ip link show

o

ip addr show

Observa: nombre de la interfaz (p. ej. eth0, enp0s3, wlan0). Usa ese nombre en los siguientes ejercicios.

Ejercicio 3 — Arrancar arpwatch en primer plano (modo debug)

Objetivo: ver la salida directa para entender su funcionamiento.

sudo arpwatch -i eth0 -d

(Reemplaza eth0 por tu interfaz.)
Observa: mensajes en pantalla sobre nuevas estaciones o cambios ARP.

Ejercicio 4 — Ejecutar arpwatch como servicio y comprobar proceso

Objetivo: poner como servicio y confirmarlo.

systemd

sudo systemctl enable --now arpwatch

ps aux | grep arpwatch

alternativa si no hay servicio:

sudo pkill -f arpwatch; sudo arpwatch -i eth0 -d &

Observa: la línea en ps con el proceso arpwatch y su PID.

Ejercicio 5 — Monitorizar logs en tiempo real

Objetivo: ver las alertas que genera arpwatch.

si tu sistema usa syslog

sudo tail -f /var/log/syslog | grep -i arpwatch

si usa systemd/journal (Kali, etc.)

sudo journalctl -f | grep -i arpwatch

Observa: entradas tipo new station o changed ethernet address.

~~**Ejercicio 6 — Conectar un nuevo host (generar evento)**~~

~~**Objetivo: provocar un evento de "nueva estación" y verlo en logs.**~~

- ~~**Levanta una VM extra o conecta un móvil a la misma red/segmento.**~~
- ~~**Observa los logs (usa el comando del ejercicio 5).**~~
  ~~**Observa: línea new station <IP> <MAC> en los logs.**~~

Ejercicio 7 — Cambiar la MAC local y comprobar alerta

Objetivo: cambiar temporalmente la MAC y ver la detección.

bajar interfaz

sudo ip link set dev eth0 down

cambiar MAC (ejemplo)

sudo ip link set dev eth0 address 02:11:22:33:44:55

subir interfaz

sudo ip link set dev eth0 up

observar logs

sudo journalctl -f | grep -i arpwatch

(Reemplaza eth0 y la MAC según tu caso.)
Observa: arpwatch registra changed ethernet address para la IP afectada.

Ejercicio 8 — Consultar la base de datos de arpwatch

Objetivo: ver el historial que guarda arpwatch.

sudo ls -l /var/lib/arpwatch

sudo sed -n '1,80p' /var/lib/arpwatch/arp.dat

Observa: entradas con IP, MAC y marcas de tiempo.

Ejercicio 9 — Añadir una entrada ARP estática (mitigación)

Objetivo: fijar una IP↔MAC para protegerla en el equipo local.

sintaxis moderna recomendada

sudo ip neigh add 192.168.1.143 lladdr 9f:4b:0c:9f:14:cb nud permanent dev eth0

comprobar

ip neigh show

Observa: que la entrada aparece como PERMANENT o REACHABLE según sistema.

Ejercicio 10 — Parar y limpiar la práctica

Objetivo: dejar el entorno como estaba.

parar arpwatch

sudo systemctl stop arpwatch

eliminar entrada ARP creada (ejemplo)

sudo ip neigh del 192.168.1.143 dev eth0

comprobar que ya no existe

ip neigh show